Proposta de Trabalho A2

Modelagem de *Escape Room* via Grafos

Análise de Rota Mínima e Vértices de Corte em Redes de Salas

Integrantes do Grupo

Ian Luca Marinho Aguiar · João Vitor Neves Mazzoni

Frederico Taveira Martins de Souza · Marcelo Maiato Neves

---

1. Apresentação do Tema e Objetivo do Trabalho

Este trabalho propõe a aplicação prática da **Teoria dos Grafos** no *design* espacial e na análise de segurança de um jogo de *Escape Room*. O mapa do jogo é modelado como um grafo simples e conexo $G = (V, E)$, no qual os vértices V representam as salas (cômodos) e as arestas E correspondem às passagens diretas entre elas (portas). O projeto analisa duas propriedades fundamentais:

1. **Caminho Mínimo de Fuga:** determinar a rota mais curta, de comprimento $d(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$, que os jogadores devem percorrer para vencer o jogo.
2. **Salas Críticas (Pontos de Articulação):** identificar as salas de corte, isto é, aquelas cuja remoção desconecta o mapa ($c(G - \{v\}) > 1$). Se uma sala crítica que separa a entrada da saída for bloqueada por um mecanismo de tranca, a fuga torna-se matematicamente impossível.

2. Fundamentação Teórica Concisa

- **Modelo Topológico:** grafo simples não direcionado $G = (V, E)$, com matriz de adjacência associada $A(G)$.
- **Métrica de Distância:** menor número de arestas entre a entrada v_{in} e a saída v_{out}, calculado via busca em largura (BFS) — equivalente ao algoritmo de Dijkstra em grafos não ponderados.
- **Ponto de Articulação:** vértice $v \in V$ tal que o subgrafo $G - \{v\}$ possui mais de uma componente conexa. Quando v_{in} e v_{out} ficam em componentes distintas, a saída está isolada da entrada e $d(v_{\text{in}}, v_{\text{out}}) = \infty$.

3. Divisão de Funções e Responsabilidades da Equipe

Integrante	Papel / Função	Responsabilidades no Projeto
Ian Luca Marinho Aguiar	Modelador Teórico	Formalização matemática de $G = (V, E)$, definição dos conceitos de conexidade e redação do embasamento teórico.
João Vitor Neves Mazzoni	Desenvolvedor	Implementação dos algoritmos em Python (`networkx`) para busca de menor caminho e de vértices de corte, além da geração gráfica.
Frederico Taveira Martins de Souza	Analista de Dados	Construção da matriz de adjacência $A(G)$, simulação da remoção de salas ($G - \{v\}$) e álgebra de conectividade.
Marcelo Maiato Neves	*Game Designer*	Narrativa temática do *Escape Room*, regras de tranca e consolidação do relatório.

4. Entregáveis e Metodologia Esperada

- **Estudo de Caso Prático:** simulação de um mapa com 7 salas, identificando a rota mínima e destacando os pontos de articulação em um *layout* gráfico interativo.
- **Código-Fonte:** *script* em Python documentado, capaz de receber a matriz de adjacência de qualquer mapa e indicar automaticamente os gargalos de segurança e as rotas alternativas recomendadas.